

Folge 8: Was haben wir gelernt?

- Was ein NumPy-Array ist, und wie es sich von einer normalen Python-Liste unterscheidet
- Wie man Gewichte als Matrix organisiert, statt als Liste von Listen
- Die Matrixmultiplikation (@) als Ersatz für eine komplette verschachtelte Schleife
- Wie man Zeit in Python misst, mit dem time-Modul
- Dass exakt dasselbe Ergebnis auf zwei völlig unterschiedlichen Wegen berechnet werden kann, nur mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit

Folge 8: Fazit

- Wir haben live gemessen wie schnell NumPy im Vergleich zu unseren eigenen Schleifen ist.
- Praktisch jedes echte KI-Framework baut auf NumPy oder vergleichbare Bibliotheken: Bei Millionen von Berechnungen macht dieser Geschwindigkeitsunterschied den Unterschied zwischen Sekunden und Stunden
- Der Code ist durch NumPy bei uns zwar nicht schneller, aber kürzer geworden, aus einer doppelten Schleife wurde eine einzige Zeile
- Heute: Wir kombinieren unser Wissen aus Folge 6 und 7, und bringen unserem mehrschichtigen XOR-Netz bei, sich komplett selbst zu trainieren